

CM

Installation and operating instructions



English (GB)
Installation and operating instructions. 4

日本語 (JP)
取扱説明書16
付録28
付録32
付録37

English (GB) Installation and operating instructions

Original installation and operating instructions

CONTENTS

	Page
1. Symbols used in this document	4
2. Introduction	5
3. Delivery and handling	5
4. Applications	5
5. Identification	5
5.1 Nameplates for pump	5
5.2 Nameplate for motor	6
6. Mechanical installation	6
6.1 Installation of pump	6
6.2 Pipework	7
6.3 Alternative connection positions	8
6.4 Terminal box positions	8
6.5 Avoiding condensation in the motor	8
7. Electrical installation	9
7.1 Power supply cable	9
7.2 Motor protection	9
7.3 Electrical connection	9
7.4 Frequency converter operation	9
8. Startup	10
8.1 Non-self-priming pumps	10
8.2 Self-priming pumps	10
8.3 Checking the direction of rotation	11
9. Maintenance	11
9.1 Frost protection	11
9.2 Cleaning	11
10. Service	12
11. Technical data	12
11.1 Enclosure class	12
11.2 Sound pressure level	12
11.3 Ambient temperature	12
11.4 Maximum system pressure and permissible liquid temperature	13
11.5 Minimum inlet pressure	13
11.6 Maximum inlet pressure	13
12. Fault finding	14
13. Further product information	15
13.1 Service documentation	15
14. Disposal	15



Warning
Prior to installation, read these installation and operating instructions. Installation and operation must comply with local regulations and accepted codes of good practice.



Warning
The use of this product requires experience with and knowledge of the product.
Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities must not use this product, unless they are under supervision or have been instructed in the use of the product by a person responsible for their safety.
Children must not use or play with this product.

1. Symbols used in this document



Warning
If these safety instructions are not observed, it may result in personal injury.



Warning
If these instructions are not observed, it may lead to electric shock with consequent risk of serious personal injury or death.



Warning
The surface of the product may be so hot that it may cause burns or personal injury.



Caution
If these safety instructions are not observed, it may result in malfunction or damage to the equipment.



Note
Notes or instructions that make the job easier and ensure safe operation.

2. Introduction

This manual describes the installation and operation of Grundfos CM pumps.

3. Delivery and handling

The pumps are delivered from factory in a packaging specially designed for manual transport or transport by forklift truck or a similar vehicle.

Note

In order to ensure safe transport, we recommend that you transport the pumps with suitable lifting tools.

4. Applications

The pumps are horizontal, multistage centrifugal pumps designed for pumping of clean, thin and non-flammable liquids, not containing solid particles or fibres that may attack the pump mechanically or chemically.



Warning

The pump must not be used for the transfer of flammable or toxic liquids.

5. Identification

5.1 Nameplates for pump

The pump name plates are positioned on the motor fan cover or terminal box.

5.1.1 Nameplate with pump data

The data and information on the pump nameplate are described in the table below. See the nameplate in fig. 1 on page 32.

Pos.	Description
1	Pump type
2	Pump model
3	Maximum ambient temperature
4	Temperature class
5	Minimum efficiency index
6	Maximum system pressure
7	Maximum liquid temperature
8	Hydraulic efficiency at best efficiency point
9	Insulation class
10	Motor protection
11	Rated flow
12	Head at rated flow
13	Maximum head

5.1.2 Nameplate with approval marks

The data and information on the pump nameplate are described in the table below. See the nameplate in fig. 2 on page 32.

Pos.	Description
1	CE mark
2	EAC mark
3	PSE mark
4	cULus mark
5	UL mark
6	cURus mark
7	Company name and address
8	Country of manufacture

5.2 Nameplate for motor

The motor name plate is positioned on the motor cooling fins.

The data and information on the motor nameplate are described in the table below. See the nameplate in fig. 3 on page 32.

Pos.	Description
1	Capacitor size and voltage
2	50 Hz motor efficiency at rated work point
3	50 Hz power factor
4	50 Hz output power in kW
5	Frequency
6	Number of phases
7	50 Hz output power in hp
8	50 Hz maximum current
9	50 Hz full-load current
10	50 Hz rated voltage
11	Motor type
12	50 Hz rated speed
13	Frequency
14	60 Hz output power in kW
15	NEMA enclosure class
16	60 Hz output power in hp
17	60 Hz power factor
18	60 Hz motor efficiency at rated work point
19	Part number
20	Factory code
21	Production date (year and week)
22	Country of origin
23	60 Hz rated voltage
24	60 Hz full-load current
25	60 Hz maximum current
26	60 Hz rated speed
27	IEC duty cycle
28	Number of poles
29	IEC enclosure class
30	Insulation class
31	NEMA enclosure type
32	Motor duty class
33	Maximum ambient temperature
34	NEMA locked-rotor code
35	NEMA design class
37	CC122B mark
38	CE mark
39	cURus mark

6. Mechanical installation

Before installing the pump, check that the pump type and parts are as ordered.

Warning

When pumping hot or cold liquids, make sure that persons cannot accidentally come into contact with hot or cold surfaces.

6.1 Installation of pump

Install the pump on a plane surface using the mounting holes in the motor base plate and a minimum of four bolts. Tighten each of the four bolts to a torque of 10 Nm.

Install the pump so that air locks are avoided in the pump housing and pipework.

Figure 1 and the table below show the permissible pump positions.

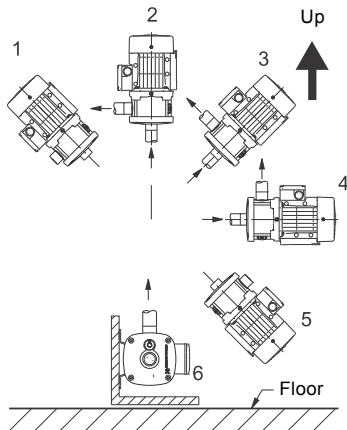


Fig. 1 Pump positions

Pump position	Non-self-priming pumps	Self-priming pumps
1	-	-
2	•	-
3	•	-
4	•	•
5	-	-
6	•	•

- Mounting in this position is allowed.
- Install the pump so that inspection, maintenance and service can easily be performed.
- Install the pump in a well-ventilated location.

TM05 6389 4712

6.2 Pipework

We recommend that you fit isolating valves on either side of the pump. It is thus not necessary to drain the system if the pump needs service.

If the pump is installed above the liquid level, a non-return valve must be fitted in the suction pipe below the liquid level. See fig. 4.

Self-priming pumps:

Note

We recommend an opening pressure of the non-return valve which is lower than 0.05 bar. Otherwise the additional resistance will reduce the suction capability of the pump.

If the pump is to be used for pumping rainwater or well water, we recommend that you fit a filter to the inlet of the suction pipe.

The pump must not be stressed by the pipework.

Install the pipes according to the design requirements given in EN ISO 13480-3:2012. Tolerances must comply with EN ISO 13920:1996, class C.

The pipework must be correctly sized taking due account of the pump inlet pressure.

Install the pipes so that air locks are avoided, especially on the suction side of the pump. See fig. 2.

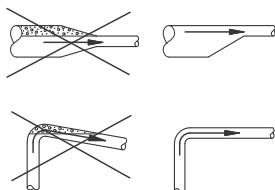


Fig. 2 Pipework

TM04 0338 0608

6.2.1 Pipe connection (non-self-priming pumps)

Take care not to damage the pump when connecting the suction and discharge pipes.

Caution

Torque: 50-60 Nm. The stated torque must not be exceeded.

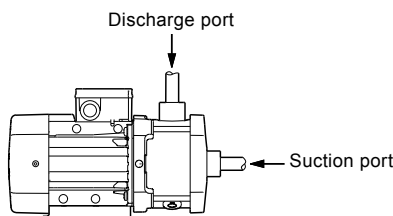


Fig. 3 Suction and discharge ports

TM04 0358 1008

6.2.2 Pipe connection (self-priming pumps)

The pump must be installed correctly to ensure that it can self-prime.

Take the following precautions:

See fig. 4.

- The minimum height from the centre of the suction port to the first tapping point (H_1) must be observed. If a pressure manager is installed in the system, H_1 is the height from the centre of the pump suction port to the pressure manager. Minimum heights appear from the table below.
- The suction pipe must be at least 0.5 metres below the liquid level (H_3).

For optimum suction capability, the pump must be located near the well or tank to ensure that the suction pipe is as short as possible. This will reduce the self-priming time, especially in the case of a high suction lift.

Note

We recommend that you install a filling plug in the discharge pipe. This facilitates liquid filling before startup. See fig. 4, pos. A.

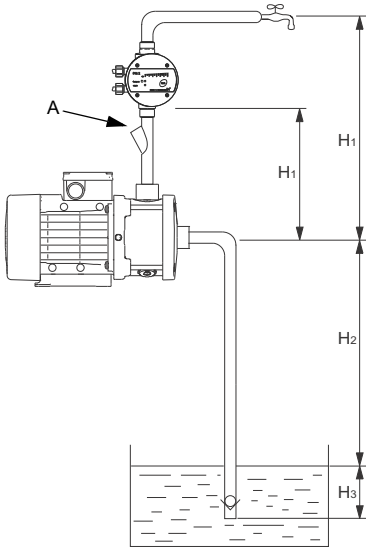


Fig. 4 Recommended pipework for a self-priming pump

TM05 8415 2313

Suction lift (H_2) [m]	Minimum height (H_1) [m]
4	0.2
5	0.35
6	0.5
7	0.6
8	0.7

6.3 Alternative connection positions

The pump is available with various connection positions on special request. See fig. 5.

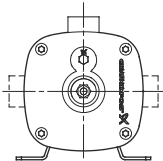


Fig. 5 Alternative connection positions

TM03 8709 1008

Self-priming pumps:

Note These pumps are only available with the discharge port pointing upwards, i.e. in the same direction as the filling hole.

6.4 Terminal box positions

The pump is available with various terminal box positions on special request. See fig. 6.

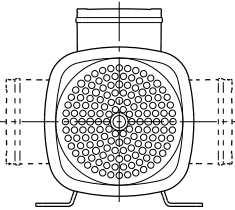


Fig. 6 Terminal box positions

TM04 0357 1008

6.5 Avoiding condensation in the motor

If the liquid temperature falls below the ambient temperature, condensation may form in the motor during standstill. Condensation can occur in moist surroundings or areas with high humidity.

In such cases, use a motor suitable for condensing environments such as an IPX5 motor available from Grundfos.

Alternatively, open the bottom drain hole in the motor flange by removing the plug. See fig. 7. This reduces the motor enclosure class to IPX5.

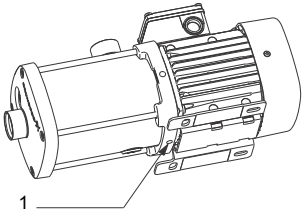


Fig. 7 Motor drain plug

TM06 3860 1015

Pos.	Description
1	Motor drain plug

The open drain hole helps prevent condensation in the motor as it makes the motor self-venting and allows water and humid air to escape.

When you install the pump outdoors, provide the motor with a cover to avoid condensation. See fig. 8.

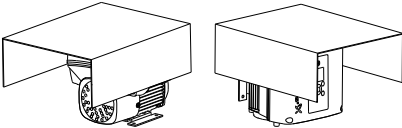


Fig. 8 Examples of covers (not supplied by Grundfos)

TM05 3496 3512

7. Electrical installation

Carry out the electrical connection according to local regulations.

Check that the supply voltage and frequency correspond to the values stated on the nameplate.

Warning

The electrical connection must be carried out in accordance with local regulations.

Before starting work on the pump, switch off the power supply. Make sure that the power supply cannot be accidentally switched on.



The pump must be connected to an external all-pole mains switch according to local regulations.

The product must be earthed and protected against indirect contact in accordance with local regulations.

Wires connected to supply terminals, must be separated from each other and from the supply by reinforced insulation.

7.1 Power supply cable

In order to comply with the EN 60335-1 standard, the power supply cable must as minimum be rated for an operating temperature of 105 °C (221 °F).

7.2 Motor protection

Single-phase motors, 1 x 115 / 230 V, 60 Hz

These motors do not incorporate motor protection and must be connected to a motor-protective circuit breaker which can be manually reset.

Set the motor-protective circuit breaker to maximum $1.15 \times I_{1/1}$.

Other single-phase motors

These motors have built-in current- and temperature-dependent motor protection in accordance with IEC 60034-11 and require no further motor protection. The motor protection is of the TP 211 type which reacts to both slow- and quick-rising temperatures. The motor protection is automatically reset.

Three-phase motors up to 3 kW

These motors must be connected to a motor-protective circuit breaker which can be manually reset.

Set the motor-protective circuit breaker to maximum 1.15 times full-load current.

Three-phase motors of 3 kW and up

These motors have built-in thermistors (PTC)*. The thermistors are designed according to DIN 44082. The motor protection is of the TP 211 type which reacts to both slow- and quick-rising temperatures.

* Applies only to motors for the following supply voltages:

- 3 x 200 V / 346 V, 50 Hz
- 3 x 200-220 V / 346-380 V, 60 Hz
- 3 x 220-240 V / 380-415 V, 50 Hz.

Motors for other supply voltages must be connected to a motor-protective circuit breaker as described for three-phase motors up to 3 kW.

7.3 Electrical connection

Carry out the electrical connection as shown in the diagram inside the terminal box cover.

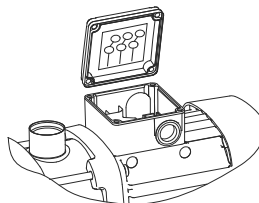


Fig. 9 Wiring diagram

7.4 Frequency converter operation

You can connect three-phase motors to a frequency converter.

Depending on the frequency converter type, this may cause increased acoustic noise from the motor. Furthermore, it may cause the motor to be exposed to detrimental voltage peaks.

MG 71- and MG 80-based motors have no phase insulation* and must therefore be protected against voltage peaks higher than 650 V (peak value) between the supply terminals.

Caution

* MG 71- and MG 80-based motors with phase insulation are available on request.

The above disturbances, i.e. both increased acoustic noise and detrimental voltage peaks, can be eliminated by fitting an LC filter between the frequency converter and the motor.

For further information, please contact the frequency converter supplier or Grundfos.

Self-priming pumps only:

If the pump is connected to a frequency converter, operation at low speed may cause the internal recirculation valve to open. This will result in a drop in pressure and flow.

Note

TM03 8781 1008

8. Startup

Note

If there is a risk of condensation in the motor, remove the motor drain plug before startup and keep the drain hole open during operation. See fig. 7.

8.1 Non-self-priming pumps

Caution

Do not start the pump until it has been filled with liquid.

8.1.1 Liquid filling

Warning



Pay attention to the direction of the vent hole, and make sure that the escaping hot or cold liquid does not cause injury to persons or damage to the equipment.

1. Close the isolating valve on the discharge side of the pump.
2. Open the isolating valve in the suction pipe completely before starting the pump.
3. Remove the filling plug. See fig. 10.
4. Fill the pump housing and the suction pipe completely with liquid until a steady stream of liquid runs out of the filling hole.
5. Fit and tighten the filling plug.
6. Start the pump and slowly open the discharge isolating valve while the pump is running. This ensures venting and pressure build-up during startup.

The discharge isolating valve must be opened immediately after startup of the pump. Otherwise the temperature of the pumped liquid may become too high and cause damage to the equipment.

Caution

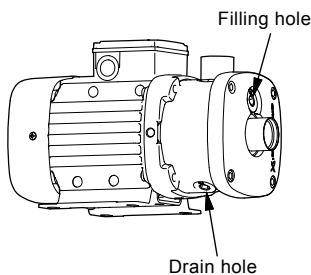


Fig. 10 Position of filling hole and drain hole

Note

If it is difficult for the pump to build up pressure, it may be necessary to repeat steps 1 to 6.

8.2 Self-priming pumps

Caution

Do not start the pump until it has been filled with liquid.

8.2.1 Liquid filling

Warning



Pay attention to the direction of the vent hole, and make sure that the escaping hot or cold liquid does not cause injury to persons or damage to the equipment.

1. Make sure that the discharge pipe is empty and that the height from the centre of the suction port to the first tapping point (H_1) meets the requirements. See section 6.2.2 *Pipe connection (self-priming pumps)*.
2. Open the isolating valves in the suction and discharge pipes.
3. Open a tap close to the pump so that air can escape.
4. Remove the filling plug in the pump. See fig. 11.
5. If a filling plug has been installed in the discharge pipe, remove this plug and use this hole for filling. Otherwise use the filling hole in the pump.
6. Fill the pump housing and the suction pipe completely with liquid until a steady stream of liquid runs out of the filling hole.
7. Fit and tighten the filling plug(s).
8. Start the pump and wait until liquid is pumped. If you have used the filling hole in the pump, it may be necessary to repeat steps 1 to 8 to ensure that the pump is completely filled with liquid.

Note

If connected to a frequency converter, the pump must run at maximum speed (3450 min^{-1}) during startup.

9. If the pump does not operate properly after several start attempts, see section 12. *Fault finding*.

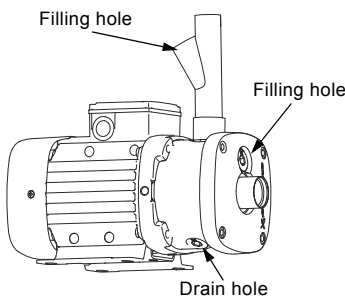


Fig. 11 Position of filling holes and drain hole

Note

The pump is allowed to run for 5 minutes to attempt to suck liquid. If the pump does not build up pressure and flow, repeat steps 1 to 8.

8.3 Checking the direction of rotation

Note The description below applies to three-phase motors only.

The motor fan cover has an installation indicator. See fig. 12. Based on the motor cooling air, it indicates the direction of rotation of the motor.

Before the motor is started for the first time or if the position of the indicator has been changed, the indicator function should be checked, for instance by moving the indicator field with a finger.

To determine whether the direction of rotation is correct or wrong, compare the indication with the table below.

Indicator field	Direction of rotation
Black	Correct
White/reflecting	Wrong*

* To reverse the direction of rotation, switch off the power supply and interchange any two of the incoming supply wires.

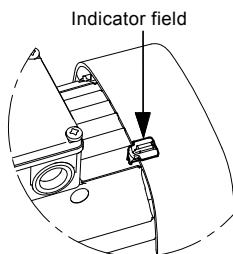


Fig. 12 Installation indicator

You can place the indicator in various positions on the motor, but do not place it between the cooling fins close to the screws that hold the fan cover.

The correct direction of rotation is also shown by arrows on the motor fan cover.

9. Maintenance

Warning



Before starting work on the pump, switch off the power supply. Make sure that the power supply cannot be accidentally switched on.

Warning



Make sure that the escaping water does not cause injury to persons or damage to the equipment.

The internal pump parts are maintenance-free. You must keep the motor clean in order to ensure adequate cooling of the motor. If the pump is installed in dusty environments, clean and check the pump regularly. Take the enclosure class of the motor into account when cleaning.

The motor has maintenance-free, greased-for-life bearings.

9.1 Frost protection

Pumps which are not being used during periods of frost must be drained to avoid damage.

Remove the filling and drain plugs from the pump. See fig. 10.

Do not refit the plugs until the pump is taken into operation again.

Caution

Before startup after a period of inactivity, the pump and the suction pipe must be completely filled with liquid. See section 8. *Startup*.

9.2 Cleaning

Prior to a long period of inactivity, flush the pump with clean water to prevent corrosion and deposits in the pump.

Use acetic acid to remove possible lime deposits from the pump.

TM04 0360 1008

10. Service

Caution If used for a liquid which is injurious to health or toxic, the pump will be classified as contaminated.

Before the pump is returned to Grundfos for service, the safety declaration at the end of these instructions must be filled in by authorised personnel and attached to the pump in a visible position.

If Grundfos is requested to service the pump, it must be cleaned before it is returned.

If proper cleaning is not possible, all relevant information about the pumped liquid must be provided.

If the above is not fulfilled, Grundfos can refuse to accept the pump for service.

Possible costs of returning the pump are to be paid by the customer.

The safety declaration can be found at the end of these instructions (only in English).

11. Technical data

11.1 Enclosure class

- IP55 (standard)
- IPx5 (with motor drain plug removed)

11.2 Sound pressure level

The sound pressure level of the pumps is lower than 70 dB(A).

11.3 Ambient temperature

Self-priming pumps:
Caution The liquid temperature must not exceed 60 °C (140 °F).

Maximum ambient temperature	Liquid temperature
55 °C (131 °F) ²⁾	90 °C (194 °F) ^{1) + 2)}
50 °C (122 °F) ²⁾	100 °C (212 °F) ^{1) + 2)}
45 °C (113 °F)	110 °C (230 °F) ¹⁾
40 °C (104 °F)	120 °C (248 °F) ¹⁾

1) Only the stainless-steel variant (EN 1.4301 / AISI 304) is suitable for pumping liquids with temperatures above 90 °C (194 °F).

2) Does not apply for pumps with PSE approval (pumps approved for use in Japan).

If the ambient temperature exceeds 55 °C (45 °C for pumps with PSE approval), do not fully load the motor due to the risk of overheating. In such cases, you may need to derate the motor output or use an oversize motor with a higher rated output. You can derate the CM pumps in relation to the ambient temperature without any consequence. Contact Grundfos for further information. See fig. 13.

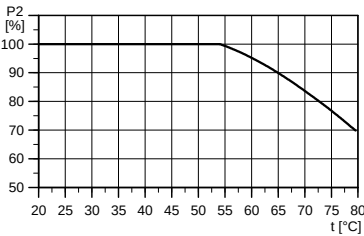


Fig. 13 Derating in relation to the ambient temperature

TM05 7630 1313

11.4 Maximum system pressure and permissible liquid temperature

Material variant	Shaft seal	Permissible liquid temperature*		Maximum system pressure	
Cast iron (EN-GJL-200)	AVBx	-20 to 40 °C 41 to 90 °C	(-4 to 104 °F) (105.8 to 194 °F)	10 bar 6 bar	(145 psi) (87 psi)
	AQQx	-20 to 90 °C	(-4 to 194 °F)	10 bar	(145 psi)
Stainless steel (EN 1.4301 / AISI 304)	AVBx	-20 to 40 °C 41 to 90 °C	(-4 to 104 °F) (105.8 to 194 °F)	10 bar 6 bar	(145 psi) (87 psi)
	AQQx	-20*** to 90 °C 91 to 120 °C**	(-4 to 194 °F) (195.8 to 248 °F)	16 bar 10 bar	(232 psi) (145 psi)
Stainless steel (EN 1.4401 / AISI 316)	AVBx	-20 to 40 °C 41 to 90 °C	(-4 to 104 °F) (105.8 to 194 °F)	10 bar 6 bar	(145 psi) (87 psi)
	AQQx	-20*** to 90 °C 91 to 120 °C**	(-4 to 194 °F) (195.8 to 248 °F)	16 bar 10 bar	(232 psi) (145 psi)

* At liquid temperatures below 0 °C (32 °F), higher motor outputs may be needed due to increased viscosity, for instance if you have added glycol to the water.

** 120 °C applies only if the pump has an AQQE shaft seal.

*** CM pumps for pumping liquids at temperatures below -20 °C are available on request. Please contact Grundfos.

Example

$p_b = 1$ bar.

Pump type: CM 3, 50 Hz.

Flow rate: 4 m³/h.

NPSH (from fig. 5, page 33): 3.3 metres head.

$H_f = 3.0$ metres head.

Liquid temperature: 90 °C.

H_v (from fig. 9, page 36): 7.2 metres head.

$H = p_b \times 10.2 - \text{NPSH} - H_f - H_v - H_s$ [metres head].

$H = 1 \times 10.2 - 3.0 - 3.3 - 7.2 - 0.5 = -3.8$ metres head.

This means that a suction head of 3.8 metres is required during operation.

Pressure calculated in bar: $3.8 \times 0.0981 = 0.37$ bar.

Pressure calculated in kPa: $3.8 \times 9.81 = 37.3$ kPa.

11.5 Minimum inlet pressure

You can calculate the minimum inlet pressure "H" in metres head required during operation to avoid cavitation in the pump from the following formula:

$$H = p_b \times 10.2 - \text{NPSH} - H_f - H_v - H_s$$

p_b = Barometric pressure in bar.

The barometric pressure can be set to 1 bar.

In closed systems, p_b indicates the system pressure in bar.

NPSH = Net Positive Suction Head in metres head. To be read from the NPSH curves on pages 33 to 35 at the highest flow the pump will be delivering.

H_f = Friction loss in suction pipe in metres head.

H_v = Vapour pressure in metres head.

See fig. 9, page 36.

t_m = liquid temperature.

H_s = Safety margin = min. 0.5 metres head.

If the calculated value of "H" is positive, the pump can operate with a maximum suction lift of "H" metres.

If the calculated value of "H" is negative, a minimum suction head of "H" metres is required during operation to avoid cavitation.

11.6 Maximum inlet pressure

The actual inlet pressure plus the pressure when the pump is operating against a closed valve must always be lower than the maximum system pressure.

12. Fault finding



Warning

Before removing the terminal box cover, switch off the power supply. Make sure that the power supply cannot be accidentally switched on.



Warning

The pumped liquid may be scalding hot and under high pressure. Before any removal or dismantling of the pump, the system must therefore be drained, or the isolating valves on either side of the pump must be closed.

Fault	Cause	Remedy
1. The pump does not run.	a) Supply failure.	Switch on the switch. Check cables and cable connections for defects and loose connections.
	b) Motor protection tripped.	See 2. a), b), c), d), e).
	c) Control-current circuit defective.	Repair or replace the control-current circuit.
2. Motor-protective circuit breaker has tripped (trips immediately when power supply is switched on).	a) Contacts of the motor-protective circuit breaker or magnet coil defective.	Replace the contacts of the motor-protective circuit breaker, the magnet coil or the entire motor-protective circuit breaker.
	b) Cable connection is loose or faulty.	Check cables and cable connections for defects, and replace the fuses.
	c) Motor winding is defective.	Repair or replace the motor.
	d) The pump is mechanically blocked.	Switch off the power supply, and clean or repair the pump.
	e) The setting of the motor-protective circuit breaker is too low.	Set the motor-protective circuit breaker according to the rated current of the motor ($I_{1/1}$). See nameplate.
3. The motor-protective circuit breaker trips occasionally.	a) The setting of the motor-protective circuit breaker is too low.	See 2. e).
	b) Periodic supply fault.	See 2. b).
	c) Periodically low voltage.	Check cables and cable connections for defects and loose connections. Check that the power supply cable of the pump is correctly sized.
4. The motor-protective circuit breaker has not tripped, but the pump is inadvertently out of operation.	a) See 1. a), b), c) and 2. d).	
5. The pump performance is unstable.	a) Pump inlet pressure too low.	Check the inlet conditions of the pump.
	b) Suction pipe is partly blocked by impurities.	Remove and clean the suction pipe.
	c) Leakage in suction pipe.	Remove and repair the suction pipe.
	d) Air in suction pipe or pump.	Vent the suction pipe or pump. Check the inlet conditions of the pump.
6. The pump performance is unstable, and the pump is noisy.	Self-priming pumps only:	
	a) The differential pressure across the pump is too low.	Close the tap gradually until the discharge pressure is stable and the noise has ceased.

Fault	Cause	Remedy
7. The pump runs, but gives no water.	a) Pump inlet pressure too low.	See 5. a).
	b) The suction pipe is partly clogged by impurities.	See 5. b).
	c) The foot or non-return valve is stuck in its closed position.	Remove and clean, repair or replace the valve.
	d) Leakage in suction pipe.	See 5. c).
	e) Air in suction pipe or pump.	See 5. d).
8. When startup is attempted, the pump will start, but delivers no pressure or flow.	Self-priming pumps only:	
	a) Liquid column above non-return valve in discharge pipe prevents the pump from self-priming.	Empty the discharge pipe. Make sure that the non-return valve does not hold back liquid in the discharge pipe. Repeat the startup procedure in section 6.2.2 <i>Pipe connection (self-priming pumps)</i> .
	b) Suction pipe draws in air.	Make sure that the suction pipe is airtight from pump to liquid level. Repeat the startup procedure in section 6.2.2 <i>Pipe connection (self-priming pumps)</i> .
9. The pump runs, but does not deliver the rated flow.	Self-priming pumps only:	
	a) The internal valve did not close.	Close the tap gradually until a sudden rise in pressure or flow can be seen. Then open the tap gradually until the required flow is reached.
10. The pump runs backwards when switched off.	a) Leakage in suction pipe.	See 5. c).
	b) Foot or non-return valve defective.	See 7. c).
	c) The foot valve is stuck in completely or partly open position.	See 7. c).
11. The pump runs with reduced performance.	a) Wrong direction of rotation.	Three-phase pumps only: Switch off the power supply with the external circuit breaker, and interchange two phases in the pump terminal box. See also section 8.3 <i>Checking the direction of rotation</i> .
	b) See 5. a), b), c), d).	

13. Further product information

13.1 Service documentation

Service documentation is available in Grundfos Product Center (<http://product-selection.grundfos.com/>).

If you have any questions, please contact the nearest Grundfos company or service workshop.

14. Disposal

This product or parts of it must be disposed of in an environmentally sound way:

1. Use the public or private waste collection service.
2. If this is not possible, contact the nearest Grundfos company or service workshop.

Subject to alterations.

日本語 (JP) 取扱説明書

これはオリジナル英語版の和訳です

目次

	ページ
1. この文書中に使用されている記号	16
2. はじめに	17
3. 配送と取扱	17
4. 用途	17
5. 型式の説明	17
5.1 ポンプの銘板	17
5.2 電動機の銘板	18
6. 機械的取付	18
6.1 ポンプの据付	18
6.2 配管	19
6.3 その他の接続位置	20
6.4 端子箱位置	20
6.5 電動機内での結露の防止	20
7. 電気接続	21
7.1 電源ケーブル	21
7.2 電動機保護	21
7.3 電気配線	21
7.4 インバータ運転	21
8. 始動	22
8.1 非自吸式ポンプ	22
8.2 自吸式ポンプ	22
8.3 回転方向のチェック	23
9. 保守	23
9.1 凍結防止	23
9.2 クリーニング	23
10. サービス	24
11. 技術データ	24
11.1 保護等級	24
11.2 騒音レベル	24
11.3 周囲温度	24
11.4 最大システム圧力と許容液温	25
11.5 最低吸込圧力	25
11.6 最高入口圧力	25
12. トラブルシューティング	26
13. その他の製品に関する書類	27
13.1 サービスに関する文書	27
14. 廃棄処分	27

警告



設置作業に先立ち、本書の設置方法、運転方法の説明をよく読んで下さい。設置や運転に関しては、関連法規や技術基準に従って行って下さい。

警告



この製品を使用するには、製品についての知識と経験が必要です。肉体面、視覚面や精神面で問題のある方は、製品を熟知し、かつ責任ある立場の人の監督下でない限り、この製品を使わないでください。お子様に、製品を使わせたり、遊ばせたりしないでください。

1. この文書中に使用されている記号



警告

安全上のご注意をお守りください。死亡事故や重大な傷害を招く恐れがあります。



警告

本書の指示に従わない場合、感電およびそれに伴う重度傷害や傷害致死が発生する危険性があります。



警告

製品の表面は高温になっている場合があります。火傷や傷害の原因となることがあります。

注意

安全上のご注意をお守りください。機器の損傷、誤動作を招く恐れがあります。

注

注意書きや取扱説明書をお読みいただくと、作業の簡易化や安全な取り扱いに役立ちます。

2. はじめに

この取扱説明書では、グルンドフォスCMポンプの据付、運転方法について説明しています。

3. 配送と取扱

ポンプは、手作業による輸送およびフォークリフト付きトラック等による輸送向けに、特別に梱包され配送されます。

注

安全な輸送のために、当社では適切なリフト工具を使用してポンプを輸送する事を推奨します。

4. 用途

ポンプは、横形、多段渦巻ポンプです。比重及び粘度が水と同等またはそれ以下の、非爆発性液体に使用できます。使用液には、ポンプを機械的、化学的に傷つけるような固形物や繊維などを含まないようにしてください。



警告

このポンプは、発火性または有毒な液体の搬送に使用しないでください。

5. 型式の説明

5.1 ポンプの銘板

ポンプの銘板は電動機ファンカバーもしくは端子箱にあります。

5.1.1 銘板とポンプデータ

ポンプ銘板には、下表のデータや情報が記されています。32 ページの図 1 の銘板を参照してください。

位置	説明
1	ポンプタイプ
2	ポンプモデル
3	最高周囲温度
4	耐熱クラス
5	最低効率指数
6	最大システム圧力
7	最高液温
8	最高効率点での水力効率
9	絶縁等級
10	電動機保護
11	定格流量
12	定格流量時の揚程
13	最大揚程

5.1.2 銘板と認証マーク

ポンプ銘板には、下表のデータや情報が記されています。32 ページの図 2 の銘板を参照してください。

位置	説明
1	CEマーク
2	EACマーク
3	PSEマーク
4	cULusマーク
5	ULマーク
6	cURusマーク
7	社名および住所
8	生産国

5.2 電動機の銘板

電動機銘板は電動機冷却フィンにあります。

電動機銘板には、下表のデータや情報が記されています。32 ページの図 3 の銘板を参照してください。

位置	説明
1	キャパシター容量および電圧
2	定格動作点での50 Hz電動機効率
3	50 Hz力率
4	50 Hz出力 (kW単位)
5	周波数
6	相数
7	50 Hz出力 (hp単位)
8	50 Hz最大電流
9	50 Hz全負荷電流
10	50 Hz定格電圧
11	電動機型式
12	50 Hz定格回転数
13	周波数
14	60 Hz出力 (kW単位)
15	NEMA保護等級
16	60 Hz出力 (hp単位)
17	60 Hz力率
18	定格動作点での60 Hz電動機効率
19	部品番号
20	ファクトリ・コード
21	製造日 (年、週)
22	生産国
23	60 Hz定格電圧
24	60 Hz全負荷電流
25	60 Hz最大電流
26	60 Hz定格回転数
27	IECデューティーサイクル
28	極数
29	IEC保護等級
30	絶縁等級
31	NEMA保護タイプ
32	電動機デューティー分類
33	最高周囲温度
34	NEMA拘束回転子コード
35	NEMA設計分類
37	CC122B マーク
38	CEマーク
39	cURus マーク

6. 機械的取付

ポンプ据付の前に、ポンプタイプと部品に間違いがないことをご確認ください。

警告



高温または低温の液を取り扱う場合は、製品の表面が熱くまたは冷たくなりますので、誤って製品に触れないようご注意ください。

6.1 ポンプの据付

電動機ベース プレーットの取付穴および4本以上のボルトを使用して、平らな面にポンプを据え付けます。それぞれのボルトを10 Nmのトルクで締め付けます。

ポンプはポンプハウジングや配管内に空気がたまらないように据え付ける必要があります。

図 1 および下の表に、ポンプを据え付け可能な位置を示します。

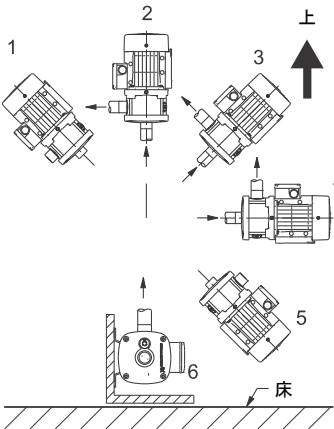


図 1 ポンプ位置

ポンプ位置	非自吸式ポンプ	自吸式ポンプ
1	-	-
2	●	-
3	●	-
4	●	●
5	-	-
6	●	●

- この位置への取り付けが可能です。

点検、保守および修理を容易に実行できる位置にポンプを据え付けます。

通風のよい場所にポンプを据え付けます。

TM05 6389 4712

6.2 配管

ポンプ吐出側、吸込側の両方に仕切弁を取り付けることを推奨します。ポンプの点検・修理時にシステムをドレンする必要がなくなります。

ポンプが液面より上に据え付けられる場合は、液面下の吸込み配管に逆止弁を取り付ける必要があります。図 4 を参照してください。

自吸式ポンプ：

注

逆止弁の開閉圧力は 0.05 bar 以下にすることを勧めます。それ以上の値だと抵抗値が上昇し、ポンプの吸込能力が低下します。

雨水や井戸水の搬送にポンプを使用する場合、吸込み配管の入口にフィルターを取り付けることをお勧めします。

配管からポンプに荷重がかからないようにしてください。

EN ISO 13480-3:2012 で定められた設計要件に従って配管を据え付けてください。公差は、EN ISO 13920:1996、クラス C に準拠する必要があります。

配管のサイズは、ポンプの入口圧力を考慮して適切なものを使用してください。

配管の途中に、空気だまりのできる突起部をつくらないようにしてください。特にポンプの吸込側にご注意ください。図 2 を参照してください。

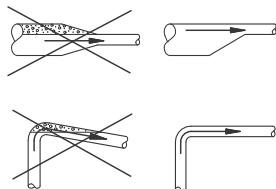


図 2 配管

TM04 0338 0608

6.2.1 パイプ接続 (非自吸式ポンプ)

吸込、吐出パイプを接続する際、ポンプを損傷しない様に注意下さい。

注意

トルク：50-60 Nm。規定のトルクを超えないようにしてください。

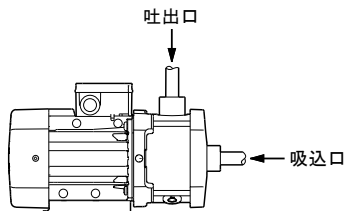


図 3 吸込、吐出口

6.2.2 パイプ接続 (自吸式ポンプ)

確実に自吸可能となるよう、ポンプを適切に据え付ける必要があります。

以下の注意事項に従ってください。

図 4 を参照してください。

- 吸込口の中心から最初のタッピング点までの最低高さ (H_1) を順守します。
システムに圧力マネージャが据え付けられている場合、 H_1 は、ポンプの吸込口の中心から圧力マネージャまでの高さとなります。
最低高さは、下の表に記載されています。
- 吸込み配管は、液面から少なくとも 0.5 メートル下にしてください (H_2)。

注

最適な吸込み能力を確保するため、ポンプを井戸またはタンクの近くに配置し、吸込み配管が可能な限り短くなるようにします。これにより、特に吸込揚程が高い場合に、自吸時間が短縮されます。

吐出配管にフィリングプラグを取り付けることをお勧めします。始動前の呼び水が容易になります。図 4、位置 A を参照してください。

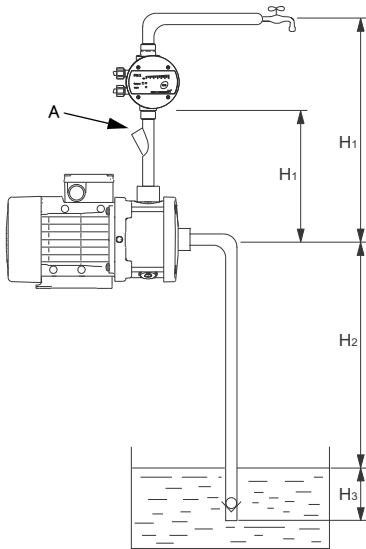


図 4 自吸式ポンプ用の推奨配管

TM05 8415 2313

吸込揚程 (H_2) [m]	最低高さ (H_1) [m]
4	0.2
5	0.35
6	0.5
7	0.6
8	0.7

6.3 その他の接続位置

ご要求に応じてポンプは様々な位置に取り付けることが可能です。図 5 を参照してください。

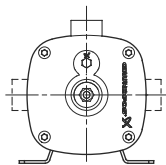


図 5 その他の接続位置

TM03 8709 1008

自吸式ポンプ：

これらのポンプは、吐出口が上向きになる場合にのみ使用できます。つまり、吐出口とフィリング穴が同じ向きとなります。

注

6.4 端子箱位置

ご要求に応じて端子箱は様々な位置に取り付ける事が可能です。図 6 を参照してください。

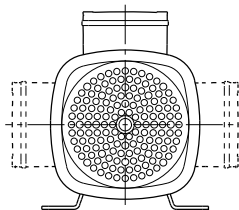


図 6 端子箱位置

TM04 0357 1008

6.5 電動機内での結露の防止

液温が周囲温度より低くなる場合は、停止中に電動機内で露結が発生する恐れがあります。水気の多い場所や湿度の高い地域では、結露が発生する可能性があります。

そのような場合は、グルンドフォスの IPX5 電動機など、結露の発生する環境に適した電動機を使用してください。

または、電動機フランジ底部のドレン穴のプラグを取り外し、ドレン穴をあけます。図 7 を参照ください。これにより、電動機の保護等級が IPX5 に下がります。

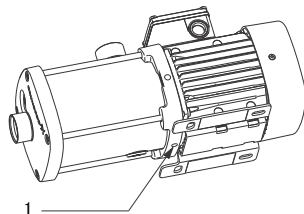


図 7 電動機のドレン・プラグ

TM06 3860 1015

NO. 説明

1 電動機のドレン・プラグ

ドレン穴をあけると、電動機が自己通風形となり、水および湿気を含むエアが排出されるため、電動機内の結露の防止に役立ちます。

ポンプを屋外に設置する場合、結露を防ぐためのカバーを電動機に取り付けます。図 8 を参照ください。

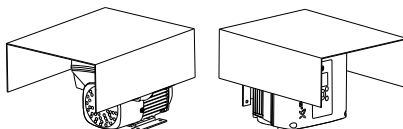


図 8 カバーの例 (グルンドフォスでは提供していません)

TM05 3496 3512

7. 電気接続

各国の基準に従って電気接続作業を行ってください。
電源電圧と周波数が、電動機銘板上の数値と一致していることを確認してください。

警告

電気配線は、各地域の規則・規制に従い行って下さい。

ポンプの保守・修理作業を始める前に、必ず電源を切ってください。電源が不用意に入らないように必ず確認してください。

ポンプは、地域の規制に従って外部全極電源スイッチに接続してください。

本製品は、地域の規制に従って接地し間接接触に対して保護してください。

各電源端子に接続される電線は、強化絶縁によって電源およびそれぞれから分離しなければなりません。



7.1 電源ケーブル

EN 60335-1に準拠するために、電源ケーブルの運転温度定格は、105 °C (221 °F) 以上になしてください。

7.2 電動機保護

単相電動機、1 x 115 / 230 V、60 Hz

これらの電動機には電動機保護機能がないため、手動リセットできる電動機保護遮断器に接続してください。

電動機保護遮断器は最大 $1.15 \times I_{1/1}$ に設定します。

その他の単相電動機

これらの電動機は、IEC 60034-11に基づき、内蔵の電流・温度依存電動機保護を備えていますので、電動機保護は不要です。電動機保護はTP 211タイプで、温度の緩やかな上昇および急激な上昇に対応します。電動機保護は、自動的にリセットされます。

3 kWまでの三相電動機

これらの電動機は、手動リセットできる電動機保護遮断器に接続してください。

電動機保護遮断器は、全負荷電流の最大 1.15 倍に設定します。

3 kW以上の三相電動機

これらの電動機にはサーミスタが内蔵されています (PTC)*。サーミスタは、DIN 44082に準拠して設計されています。電動機保護はTP 211タイプで、温度の緩やかな上昇および急激な上昇に対応します。

* 以下の電源電圧用の電動機にのみ該当します：

- 3 x 200 V / 346 V、50 Hz
- 3 x 200-220 V / 346-380 V、60 Hz
- 3 x 220-240 V / 380-415 V、50 Hz。

上記以外の電源電圧用の電動機は、3 kWまでの三相電動機についての説明に従って、電動機保護遮断器に接続してください。

7.3 電気配線

端子箱カバー内側に表示されている配線図に従い、配線作業を行ってください。

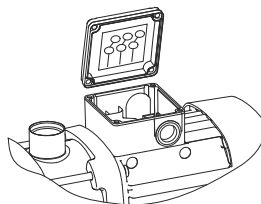


図 9 配線図

7.4 インバータ運転

三相電動機は、インバータ接続が可能です。

インバータのタイプにより、電動機からの騒音が増加する場合があります。さらに、電動機が有害な電圧ピークにさらされる可能性があります。

注意

MG71およびMG80ベースの電動機は相間絶縁*がないため、端子間で650 Vを超える電圧ピークに対して保護する必要があります。

* ご要望に応じて、MG71 および MG80 ベースの電動機には相間絶縁が可能です。

前述のような騒音の増大や有害な電圧ピークなどは、インバータと電動機の間にLCフィルタを入れることにより回避できます。

詳細は、インバータのメーカーまたはグランドフォスにお問い合わせください。

自吸式ポンプのみ：

注

ポンプがインバータに接続されている場合、低速で運転すると内部再循環バルブが開くことがあります。これは、圧力および流量低下の原因となります。

TM03 8781 1 008

8. 始動

注

電動機内に結露のおそれがある場合、始動前に電動機のドレン・プラグを取り外し、運転中はドレン穴をあけておきます。図 7 を参照ください。

8.1 非自吸式ポンプ

注意

液体が満たされるまで、ポンプを起動しないでください。

8.1.1 呼び水、満水

警告



エア抜き穴の向きに注意し、噴き出した熱いまたは冷たい液によって人がけがをしたり、電動機などの機器に損傷を与えることのないようにしてください。

1. ポンプ吐出側の仕切弁を閉じます。
2. ポンプを起動する前に吸込み配管の仕切弁を完全に開けてください。
3. フィリングプラグを外します。図 10 を参照してください。
4. フィリング穴から液体が流れるようになるまで、ポンプハウジングと吸込み配管を満水にしてください。
5. フィリングプラグを取り付け、締めてください。
6. ポンプを起動し、ポンプを運転しながら吐出側の仕切弁をゆっくりと開けてください。これにより起動時の空気抜きと圧力立ち上がりが可能になります。

注意

ポンプ起動後は、素早く吐出側の仕切弁を開けて下さい。そうしないと液温が急上昇し、設備に損傷を与えることがあります。

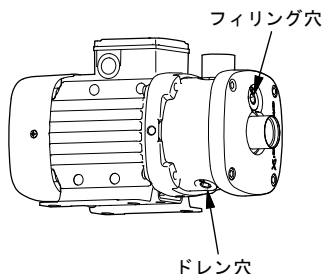


図 10 フィリング穴とドレン穴の位置

注

ポンプの圧力立ち上がりが困難な場合は、ステップ 1 から 6 を繰り返す必要があります。

8.2 自吸式ポンプ

注意

液体が満たされるまで、ポンプを起動しないでください。

8.2.1 呼び水、満水

警告



エア抜き穴の向きに注意し、噴き出した熱いまたは冷たい液によって人がけがをしたり、電動機などの機器に損傷を与えることのないようにしてください。

1. 吐出パイプが空になっていることと、吐出口の中心から最初のタッピング点までの高さ (H_1) が要件を満たしていることを確認します。6.2.2 パイプ接続 (自吸式ポンプ) の節を参照ください。
2. 吸込および吐出パイプの仕切弁を開けます。
3. ポンプに一番近い蛇口を開け、空気を逃がします。
4. ポンプのフィリングプラグを外します。図 11 を参照してください。
5. 吐出パイプにフィリングプラグが取り付けられている場合、プラグを外し、この穴から水を満たします。または、ポンプのフィリング穴を使用します。
6. フィリング穴から液体が流れるようになるまで、ポンプハウジングと吸込み配管を満水にしてください。
7. フィリングプラグを取り付け、締めてください。
8. ポンプを起動し、液体が搬送されるまで待ちます。ポンプのフィリング穴を使用する場合、ステップ 1 から 8 を繰り返して、ポンプが満水になっていることを確認します。

注

インバータに接続されている場合、起動時にポンプを最高速度 (3450 min^{-1}) で運転する必要があります。

9. 数回始動を試行してもポンプが正常に運転できない場合は、12. トラブルシューティングの節を参照してください。

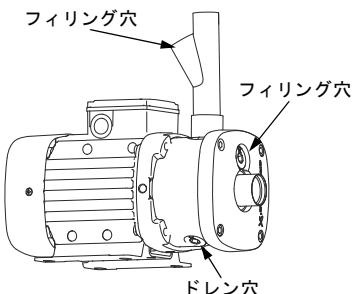


図 11 フィリング穴とドレン穴の位置

注

ポンプは5分間迄呼び水運転が可能です。それでも圧力と流量が立ち上がらない場合は、ステップ 1 から 8 を繰り返して行ってください。

8.3 回転方向のチェック

注 以下の記述は三相電動機のみに適用されません。

電動機ファンカバーに方向が指示してあります。図 12 を参照してください。電動機の空冷を行うために、電動機の回転方向が示されています。

初めて電動機を始動する場合、もしくは回転指示位置を変更した場合、運転前に回転指示機能を確認して下さい。例えば指で指示を動かすなどします。

回転方向が正しいか間違っているか判断するには、下表の指示を比較して下さい。

指示器	回転方向
黒	正しい
白/反射	間違い*

* 回転方向を逆転させるには、電源を切り、給電線のうち任意の 2 本を入れ替えます。

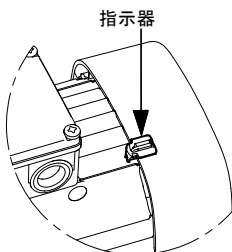


図 12 取付指示

指示表示は電動機の様々に配置可能ですが、ファンカバーの止めネジに近い冷却フィンの間には配置しないでください。

正しい回転方向は電動機ファンカバー上に矢印で示されています。

9. 保守



警告

ポンプの保守・修理作業を始める前に、必ず電源を切ってください。電源が不用意に入らないように必ず確認してください。



警告

噴き出した液によって人がけがをしたり、電動機などの機器に損傷を与えることのないよう、ご注意ください。

ポンプ内部部品の日常点検は不要です。電動機の適切な冷却を行うには電動機を清潔に保たなければなりません。ポンプが埃の多い環境に設置される場合は、定期的に清掃、確認をする必要があります。清掃時には、電動機の保護等級を考慮に入れます。

電動機には安全不要なグリース封入ベアリングを使用しています。

9.1 凍結防止

冬季に長期間使用しないポンプは、液の凍結による損傷を防ぐためにドレンが必要です。

ポンプのフィリングプラグ、ドレンプラグを外してください。図 10 を参照してください。

ポンプを再度運転するまではプラグを取り付けないでください。

注意

ポンプを長期間使用しなかった場合は、運転前にポンプと吸込み配管を満水にしてください。8. 始動の節を参照ください。

9.2 クリーニング

長期にわたって使用を中断する場合、ポンプの腐食を防ぎ、堆積物を取り除くために、事前にポンプを清潔な水で洗い流します。

酢酸を使用して、ポンプから石灰の沈殿物を取り除きます。

TM04 0360 1008

10. サービス

注意

有毒、若しくは人体に有害な液体に使用された場合、ポンプは汚染物として分別されます。

修理サービスのためにポンプをグルンドフォスへ返却する際には、有資格者により取扱説明書の最後にある安全宣言書に記入し、ポンプの見える位置に貼付してください。

グルンドフォスにポンプのサービスを依頼される際、返却前に洗浄を行ってください。

適切な洗浄が困難な場合は、物質に関わる全ての情報を提供してください。

上記がすべて行われない場合、グルンドフォスはポンプの修理サービスをできかねることがあります。ポンプの返送に関わる費用は、お客様にてご負担ください。

安全宣言 (Safety Declaration) は、この説明書の最後にあります(英語のみ)。

11. 技術データ

11.1 保護等級

- IP55 (標準)
- IPx5 (電動機のドレンプラグを外した状態)

11.2 騒音レベル

ポンプの騒音レベルは70 dB(A)未満です。

11.3 周囲温度

注意 自吸式ポンプ：

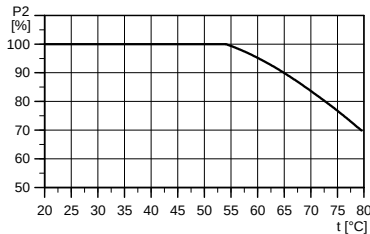
液温は60 °C (140 °F)を超えないようにしてください。

最高周囲温度	液温
55 °C (131 °F) ²⁾	90 °C (194 °F) ^{1) + 2)}
50 °C (122 °F) ²⁾	100 °C (212 °F) ^{1) + 2)}
45 °C (113 °F)	110 °C (230 °F) ¹⁾
40 °C (104 °F)	120 °C (248 °F) ¹⁾

¹⁾ 液温 90 °C (194 °F) 以上の場合、SUS 304 (EN 1.4301 / AISI 304) のステンレス製のみが適しています。

²⁾ PSE 認証ポンプ (日本で使用認証を受けたポンプ) には該当しません。

周囲温度が55 °C (PSE認証ポンプの場合は45 °C) を超える場合は、過熱の危険があるため、電動機を全負荷で運転しないでください。このような場合は、電動機の出力を下げるか、定格出力の大きいオーバーサイズの電動機を使用する必要があります。周囲温度との関係でCMポンプの出力を下げることで、特に影響は生じません。詳細は、グルンドフォスにお問い合わせください。図 13 を参照してください。



TM05 7630 1313

図 13 周囲温度との関係における出力の引き下げ

11.4 最大システム圧力と許容液温

材料種別	シャフト シール	最大許容液温*		最大システム圧力	
鋳鉄 (EN-GJL-200)	AVBx	-20～40 °C	(-4～104 °F)	10 bar	(145 psi)
		41～90 °C	(105.8 ～194 °F)	6 bar	(87 psi)
	AQQx	-20～90 °C	(-4～194 °F)	10 bar	(145 psi)
ステンレス (EN 1.4301 / AISI 304)	AVBx	-20～40 °C	(-4～104 °F)	10 bar	(145 psi)
		41～90 °C	(105.8 ～194 °F)	6 bar	(87 psi)
	AQQx	-20***～90 °C	(-4～194 °F)	16 bar	(232 psi)
		91～120 °C**	(195.8 ～248 °F)	10 bar	(145 psi)
ステンレス (EN 1.4401 / AISI 316)	AVBx	-20～40 °C	(-4～104 °F)	10 bar	(145 psi)
		41～90 °C	(105.8 ～194 °F)	6 bar	(87 psi)
	AQQx	-20***～90 °C	(-4～194 °F)	16 bar	(232 psi)
		91～120 °C**	(195.8 ～248 °F)	10 bar	(145 psi)

* 0 °C (32 °F) 以下の液温では、例えば水にグリコールが加えられた場合などに液体の粘度上昇のため、より高い電動機出力が必要になる場合があります。

** 120 °C はポンプに AQQE シャフト シールが装着されている場合にのみに適用します。

***-20 °C 以下の液温で使用する CM ポンプは、ご要望に応じてご提供することができます。グルンドフォスにお問い合わせください。

11.5 最低吸込圧力

ポンプのキャビテーションを避けるため、ポンプ吸込側での最低吸込圧力をご確認ください。最低吸込圧力 (最高吸込揚程) “H” m は、以下の式で計算できます。

$$\begin{aligned}
 H &= p_b \times 10.2 - \text{NPSH} - H_f - H_v - H_s \\
 p_b &= \text{気圧 (単位はbar)}。 \\
 &\quad \text{気圧は1 barに設定することができます。} \\
 &\quad \text{閉回路では} p_b \text{ はbar単位のシステム圧力を示します。} \\
 \text{NPSH} &= \text{有効吸込水頭 (m)。33 ページから 35 ページのポンプ最大流量におけるNPSH曲線より読み取ります。} \\
 H_f &= \text{吸込み配管における摩擦損失 (メートル揚程)。} \\
 H_v &= \text{蒸気圧 (メートル揚程)。} \\
 &\quad \text{図 9、36 ページを参照してください。} \\
 &\quad t_m = \text{液温。} \\
 H_s &= \text{安全マージン = 最低 0.5 のメートル揚程}
 \end{aligned}$$

“H” の計算値が正の数値の場合は、最高 “H” m に相当する吸上げが可能です。

“H” が負の数値の場合は、キャビテーションを避けるために最低 “H” m に相当する吸込揚程が必要となります。

例

$p_b = 1 \text{ bar}$ 。
 ポンプタイプ：CM3、50 Hz。
 流量：4 m³/時。
 NPSH (図 5、33 ページから)：3.3 メートル揚程。
 $H_f = 3.0$ メートル揚程。
 液温：90 °C。
 H_v (図9、36 ページから)：7.2 メートル揚程。
 $H = p_b \times 10.2 - \text{NPSH} - H_f - H_v - H_s$ [メートル揚程]。
 $H = 1 \times 10.2 - 3.0 - 3.3 - 7.2 - 0.5 = -3.8$ メートル揚程。
 つまり、運転の際に必要な吸込揚程は 3.8 m であるということになります。
 圧力計算値 (bar 単位)：3.8 x 0.0981 = 0.37 bar。
 圧力計算値 (kPa単位)：3.8 x 9.81 = 37.3 kPa。

11.6 最高入口圧力

実際の入口圧力とポンプの締切運転時圧力の和は、最大システム圧力より常に小さくなるようにしてください。

12. トラブルシューティング



警告
端子箱カバーを開く前に、電源をお切りください。電源が不用意に入らないように必ず確認してください。



警告
ポンプ揚液は高圧下では大変高温になっていることがありますので、やけどをしないよう注意してください。ポンプの取り外しまたは分解を行う前に、システムをドレンするか、ポンプの両側の仕切弁を閉じる必要があります。

故障	原因	対策
1. ポンプが運転しない。	a) 電源異常。	電源スイッチを入れてください。ケーブルやケーブル接続に異常や緩みがないか確認してください。
	b) 電動機保護がトリップ。	参照：2. a), b), c), d), e)。
	c) 制御電流回路異常。	制御電流回路の修理、または交換をしてください。
2. 電動機保護遮断器がトリップ（電源投入直後にトリップ）。	a) 電動機保護遮断器またはマグネットコイルの接点異常。	電動機保護遮断器またはマグネットコイルの接点、または電動機保護遮断器全体を交換してください。
	b) ケーブル接続の緩み、または異常。	ケーブルやケーブル接続に異常がないか確認し、ヒューズを交換してください。
	c) 電動機の巻線異常。	電動機を修理または交換してください。
	d) ポンプが機械的にブロック。	電源を切ってから、ポンプを清掃、修理してください。
	e) 電動機保護遮断器の設定が異常に低い。	電動機の定格電流 ($I_{1/1}$) に従い、電動機保護遮断器の設定を行ってください。銘板を参照してください。
3. 電動機保護遮断器がよくトリップする。	a) 電動機保護遮断器の設定が異常に低い。	参照：2. e)。
	b) 断続的な電源故障。	参照：2. b)。
	c) 断続的な電圧低下。	ケーブルやケーブル接続に異常や緩みがないか確認してください。ポンプの電源ケーブルのサイズが適切であることを確認します。
4. 電動機保護遮断器はトリップしないが、ポンプが正常に運転しない。	a) 参照：1. a)、b)、c)および2. d)。	
5. ポンプ性能が不安定。	a) ポンプ入口圧力が低すぎる。	ポンプの入口状態を確認してください。
	b) 吸込み配管の一部が不純物でブロックされている。	吸込み配管を掃除して下さい。
	c) 吸込み配管の漏れ。	吸込み配管を取り外し、修理してください。
	d) 吸込み配管またはポンプ内のエア。	吸込配管/ポンプのエア抜きをしてください。ポンプの入口状態を確認してください。
6. ポンプ性能が不安定でポンプの騒音が大きい。	自吸式ポンプのみ：	
	a) ポンプ差圧が低すぎる。	吐出圧力が安定し、騒音が止むまで、蛇口を徐々に閉めます。

故障	原因	対策
7. ポンプは運転するが、水が出ない。	a) ポンプ入口圧力が低すぎる。	参照 : 5. a)。
	b) 吸込み配管の一部が不純物で詰まっている。	参照 : 5. b)。
	c) フート弁または逆止弁が閉位置で固着。	フート弁を掃除するか、交換してください。
	d) 吸込み配管の漏れ。	参照 : 5. c)。
	e) 吸込み配管またはポンプ内のエア。	参照 : 5. d)。
8. 起動試行時に、ポンプは起動するが、圧力または流量が発生しない。	自吸式ポンプのみ :	
	a) 吐出パイプの逆止弁より上の液柱により、ポンプの自吸が妨げられる。	吐出パイプを空にします。逆止弁により、吐出パイプに液が残らないようにしてください。6.2.2 パイプ接続 (自吸式ポンプ) の節の起動手順を繰り返します。
	b) 吸込み配管にエアが吸い込まれる。	ポンプから液面まで吸込み配管の気密が確保されていることを確認します。6.2.2 パイプ接続 (自吸式ポンプ) の節の起動手順を繰り返します。
9. ポンプは運転するが、定格流量が発生しない。	自吸式ポンプのみ :	
	a) 内部弁が閉じない。	圧力または流量が急激に上昇するまで、蛇口を徐々に閉めます。次に、定格流量に達するまで、蛇口を徐々に開けます。
10. 電源を切ると、ポンプが逆流する。	a) 吸込み配管の漏れ。	参照 : 5. c)。
	b) フート弁、逆止弁の不具合。	参照 : 7. c)。
	c) フート弁が全開もしくは部分的に開状態になっている。	参照 : 7. c)。
11. ポンプ性能が低下。	a) 回転方向が逆。	三相ポンプのみ : 外部遮断器を使用して電源を切り、ポンプ端子箱の2相を入れ替えてください。8.3 回転方向のチェックの節も参照ください。
	b) 参照 : 5. a), b), c), d)。	

13. その他の製品に関する書類

13.1 サービスに関する文書

サービス関連書類はGrundfos Product Center からダウンロード可能です
(<http://product-selection.grundfos.com/>)。

ご質問は、最寄のグルンドフォス営業所またはサービス会社にご連絡ください。

14. 廃棄処分

この製品および部品は、環境に配慮した方法で処分して下さい :

1. 廃棄処分業者に委託して下さい。
2. 廃棄処分業者がいないか、使用材料を取り扱うことができない場合は、お近くのグルンドフォスまたは当社のサービス店にご連絡下さい。

付録

安全上のご注意

ご使用（据付、運転、保守・点検等）の前に、必ずこの取扱説明書とその他の付属書類をすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報として、注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。

安全上のご注意では、注意事項のランクを“警告”“注意”として区分してあります。



警告

安全上のご注意をお守りください。死亡事故や重大な傷害を招く恐れがあります。



注意

安全上のご注意をお守りください。機器の損傷、誤作動を招く恐れがあります。

なお、注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

警告

全般

- 爆発性雰囲気中では使用しないでください。
- メンテナンス等、保守の目的で作業する場合は、必ず電源を切って作業してください。
- 運搬、設置、配管・配線、運転・操作、保守・点検の作業は、専門知識のある人が実施してください。感電、けが、火災等のおそれがあります。



警告

配管・配線

- 電源ケーブルとの結線は、取扱説明書によって行ってください。感電や火災のおそれがあります。
- ポンプの運転は、この取扱説明書に記載されている容量の漏電ブレーカをつけて御使用ください。感電や火災等のおそれがあります。



警告

据付・調整

- アース用端子を確実に接地してください。感電のおそれがあります。



警告

運転

- 運転中、回転体（シャフト、カップリング等）へは絶対に接近又は接触しないでください。巻き込まれ、けがのおそれがあります。
- 停電した時は必ず電源スイッチを切ってください。けがのおそれがあります。
- ポンプを締め切り状態や、取扱説明書に記載の最小流量以下での連続運転はしないでください。インペラーの摩擦熱によって、液温が急激に上昇し、やけど、液漏れの原因となります。
- 空運転（ポンプ内部に搬送液がない時の運転）はしないでください。ポンプ破損の原因となります。
- 空気抜き及び呼び水作業を行う前は絶対にポンプを始動しないでください。回転方向の確認もしないでください。ポンプ破損の原因となります。
- 空気抜き及び呼び水作業を行う前にプライミング穴位置を確認し、吹き出してくる液体によって人体や、周囲のものが濡れて損傷を起こさないよう注意してください。液体が高温の場合はさらに注意してください。



全般

- ポンプの仕様以外で使用しないでください。感電、けが、破損等のおそれがあります。
- ポンプ及び電動機の開口部に、指や物を入れないでください。感電、けが、火災等のおそれがあります。
- 損傷した電動機を使用しないでください。けが、火災等のおそれがあります。
- お客様による製品の改造は、当社の保証範囲外ですので、責任を負いません。
- 銘板を取り外さないでください。

注意

輸送・運搬

- 運搬時は、落下、転倒すると危険ですので、十分ご注意ください。
- 装置に据え付けた後、ポンプのハンドルなどポンプ本体の部分を利用して、装置全体を吊り上げることは避けてください。吊り上げる前に銘板、梱包箱、外形図、カタログ等により、ポンプの質量を確認し、吊り具の定格荷重以上のポンプは吊らないでください。

注意

開梱

- 天地を確認の上、特に木枠梱包はクギに注意して開梱してください。けがのおそれがあります。
- 現品が注文通りのものかどうか、確認してください。間違った製品を設置した場合、けが、破損等のおそれがあります。

注意

据付・調整

- ポンプを定常運転する前に本取扱説明書を参考にして、回転方向を確認してください。けが、装置破損のおそれがあります。
- ポンプには絶対に乗らないようにしてください。ポンプの破損や、けがのおそれがあります。
- スターデルタ始動を行う場合、一次側に電磁開閉器付のもの（3コンダクタ方式）を選定してください。火災のおそれがあります。
- 400 V級インバータで電動機を駆動する場合、インバータ側で抑制フィルタやリアクトルを設置するか、電動機側で絶縁を強化したものをご使用ください。絶縁破壊による破損、火災のおそれがあります。
- 電動機の周囲には通風を妨げるような障害物を置いたり可燃物を置かないでください。冷却が疎外され、異常加熱や火災、やけど等のおそれがあります。
- 空気抜き及び呼び水作業を十分に行なってから、回転方向を確認してください。ポンプ破損のおそれがあります。

注意

配管・配線

- 配線は、電気設備技術基準や内線規程にしたがって施工してください。焼損や火災のおそれがあります。
- 電動機保護装置が電動機に内蔵されていません。過負荷保護装置は電気設備技術基準により取付が義務づけられています。過負荷保護装置以外の保護装置（漏電遮断器等）も設置することを推奨します。焼損や火災のおそれがあります。

注意

運転

- 運転中、電動機はかなり高温になります。手や体を触れないようにご注意ください。やけどのおそれがあります。
- 異常が発生した場合は直ちに運転を停止してください。感電、けが、火災等のおそれがあります。
- 一般仕様のポンプを許容以上の高温液（カタログの許容液温を御参照下さい）には使用しないで下さい。ポンプが故障し、漏電や感電などの原因となります。

注意

保守・点検

- 絶縁抵抗測定の際は、ポンプ本体に触れないでください。感電のおそれがあります。
- ポンプの本体は高温になるので、素手でさわらないでください。やけどのおそれがあります。

注意

修理・分解・改造

- 修理、分解は、必ず専門の担当者が行ってください。改造は行わないでください。感電、けが、火災等のおそれがあります。

注意

廃棄

- このポンプやその部品を廃棄処分する場合は、公的廃棄物収集サービス又は、廃棄物回収業者にご依頼ください。

注意

安全のために次のことは必ず守ってください

安全上の注意事項

警告

正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

また安全上、下記事項は特に注意してください。

1. この機器の(回転部に接触すると重傷を負う可能性がありますので、関係者以外は操作出来ない配慮をしてください。
2. 周囲に爆発性、引火性、腐食性ガスのない場所に設置してください。
3. ご使用前に必ず接地（アース）を取り付けてください。
4. 部品を取り外して他の機器に使用したり、指定以外の商品を使用しないでください。
5. 仕様書、契約書、取扱説明書に記載された運転条件以外では、絶対に運転しないでください。

安全上のご注意

を逸脱した取扱いによって発生した事故の責任はいっさい負いません。



保証

納入品の保証期間は、納入日より1ヶ年といたします。ただし、保証は日本国内で使用される場合に限りです。

保証期間中に本取扱説明書に従った製品仕様範囲内の正常な使用状態で故障を生じた場合は、故障部分の交換又は修理を無償で行います。この場合、無償交換、修理は、納入品の故障、破損部分の交換又は修理に限られ、その他の費用の負担、損害についての責任は免除させていただきます。

但し、次に該当する場合は、この保証の範囲から除外させていただきます。

1. 不適当な取り扱い、使用、ならびに保存により生じた故障、破損
2. 納入品以外の機器が原因による故障、破損
3. 当社以外の修理、改造による故障、破損
4. 当社指定品以外の部品を使用した場合の故障、破損
5. 火災、地震、天災などの災害および不可抗力による故障、破損

消耗部品と定期点検

消耗部品交換の目安

ポンプ部: 3-4年に一度

電動機部: 1-2年に一度

定期点検

長期に渡り安定した性能を得る為には、1年に一度点検を施し異常が無い、変化が無い以下の点を調査・測定し記録し対策をしてください。

流量、圧力：異常がある場合はポンプ部の分解点検をします。

電流値、絶縁抵抗値：電動機交換等の処理をします。

グランドフォスポンプ株式会社

お問合せは下記弊社営業拠点、もしくは取扱い販売店までお願いいたします。

浜松本社（カスタマーサービス）	〒431-2103	静岡県浜松市北区新都田1-2-3	TEL(053)428-4760	FAX(053)428-5005
東部支店	〒141-0022	東京都品川区東五反田1-6-3 いちご東五反田ビル6F	TEL(03)5448-1391	FAX(03)5448-9619
西部支店	〒532-0011	大阪府大阪市淀川区西中島5-14-5 ニッセイ新大阪南口ビル10F	TEL(06)6309-9930	FAX(06)6309-9931
中部支店・MIビジネスセンター	〒461-0002	愛知県名古屋市東区代官町6-17アーク代官町ビルディング63F	TEL(052)939-1505	FAX(052)939-1507
設備用ポンプ事業部	〒141-0022	東京都品川区東五反田1-6-3 いちご東五反田ビル6F	TEL(03)5448-1445	FAX(03)5448-9619
仙台営業所	〒981-3133	宮城県仙台市泉区泉中央1-47-1 アコーズ泉中央1F	TEL(022)772-9685	FAX(022)218-7059
北信越営業所	〒940-1151	新潟県長岡市三和2-10-20	TEL(0258)36-5933	FAX(0258)34-6255
九州営業所	〒812-0007	福岡県福岡市博多区東比恵3-13-10スピリッツ福岡	TEL(092)476-3029	FAX(092)476-3069
その他営業拠点	浜松、広島、熊本	http://jp.grundfos.com/		

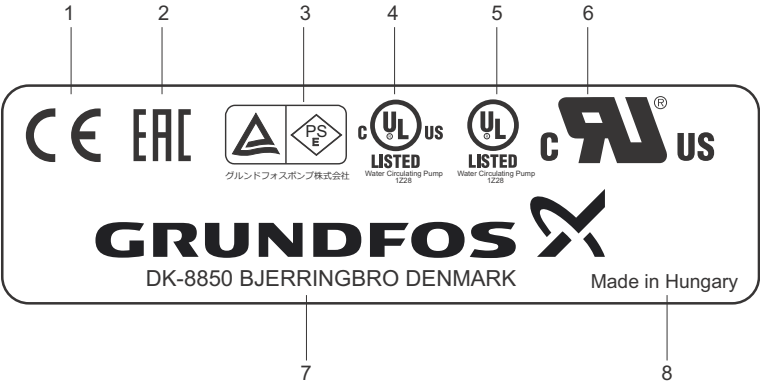
* カタログ内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

許可なく変更する場合があります

Type	①		Tliq,max	⑦	°C	⑦	°F						
Model	②		PMax	⑥	bar	⑥	PSI	⑥	MPa				
TAmb	③	°C	③	°F	TF	④	MEI≥	⑤	η _p (%)	⑧	Insulation class	⑨	⑩
50 Hz	Q nom	⑪	m ³ /h	⑪	GPM	60 Hz	Q nom	⑪	m ³ /h	⑪	GPM		
	H nom	⑫	m	⑫	PSI		H nom	⑫	m	⑫	PSI		
	H max	⑬	m	⑬	PSI		H max	⑬	m	⑬	PSI		

TM05 6388 4712

図 1 Pump nameplate with data



TM06 3835 4715

図 2 Pump nameplate with approval marks

98811138	⑥ - MOT	Type	①	Env	⑮	Model	⑰ - ⑱ - ⑲	Country of origin IEC 60034 ⑳							
	⑤ Hz	U	⑩	V	⑬ Hz	U	⑳		V						
	P2 ④ kW ⑦ hp	I ₁₁	⑨	A	P2 ⑭ kW ⑯ hp	I ₁₁	㉔		A						
	cosφ ③	I _{max}	⑧	A	PF ⑰	I _{max}	㉕		A						
	Eff. ②	n	⑫	min ⁻¹	Eff. ⑱	n	㉖		min ⁻¹						
	①	Des:	⑳	Code:	㉑	AMB	㉒		°C	㉓	㉔	Th.Cl.	㉕	IP	㉖
⑳ GRUNDFOS															㉘

TM06 3826 1015

図 3 Nameplate for motor

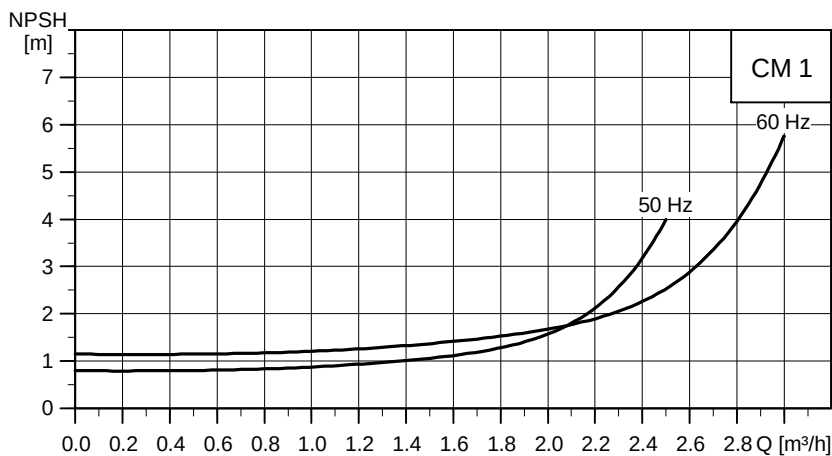


図 4 NPSH curve for CM 1

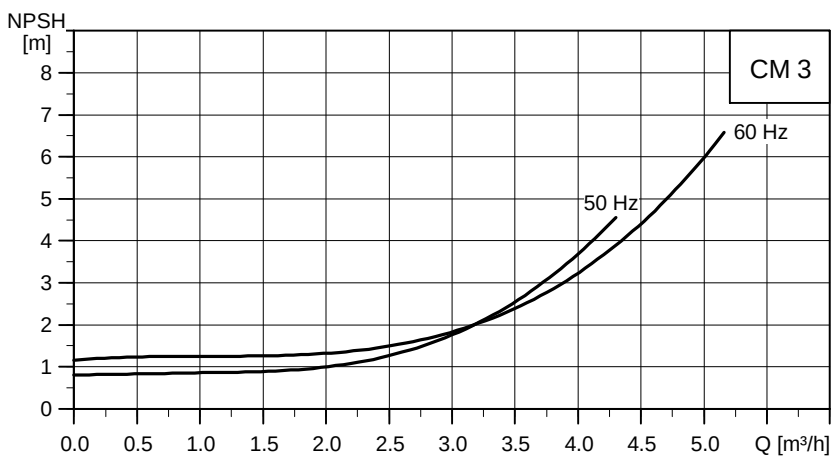
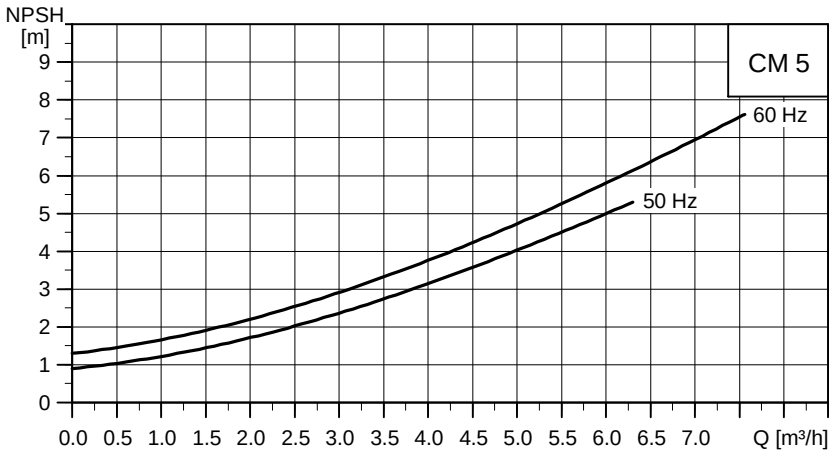


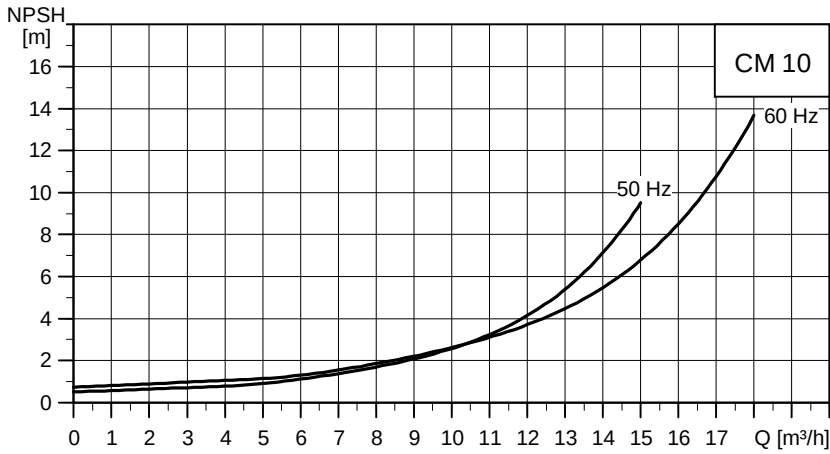
図 5 NPSH curves for CM 3

TM04 0458 0309

TM04 0459 0309



TM04 0460 0309



TM04 0461 0309

図 6 NPSH curves for CM 10

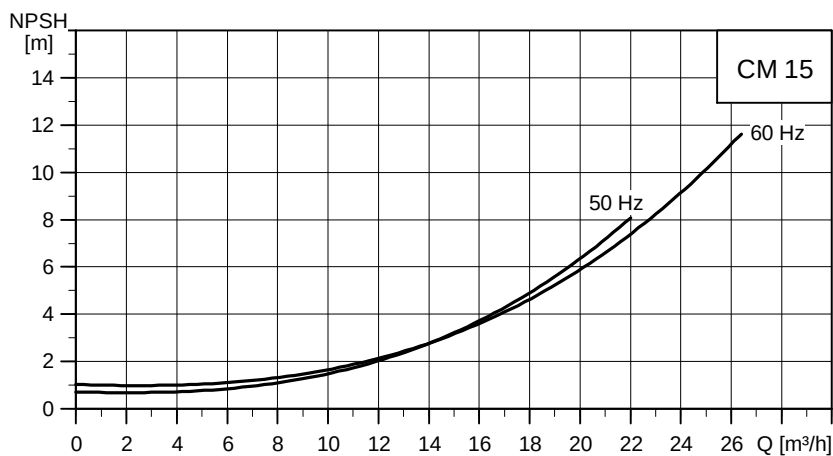


図 7 NPSH curves for CM 15

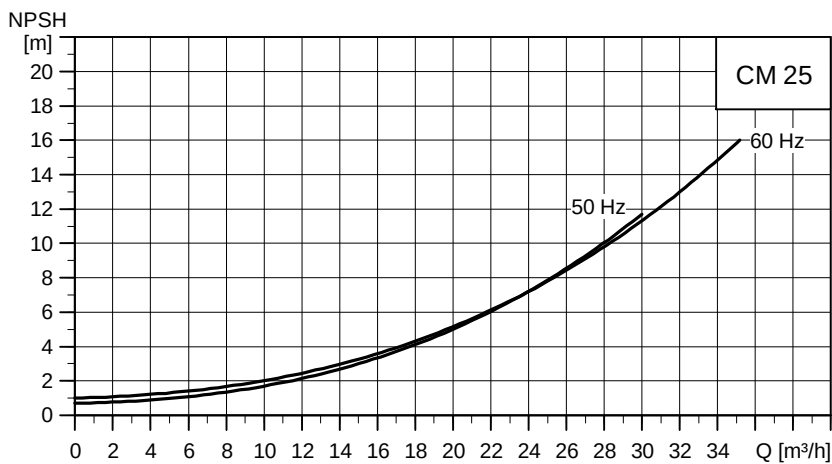


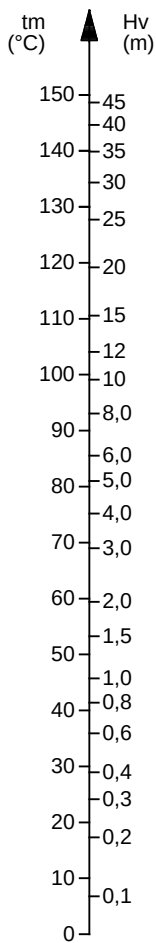
図 8 NPSH curves for CM 25

TM04 0462 0309

TM04 0463 0309

図 9

Vapour pressure



TM00 3037 0800

Safety declaration

Please copy, fill in and sign this sheet and attach it to the pump returned for service.

Media and application

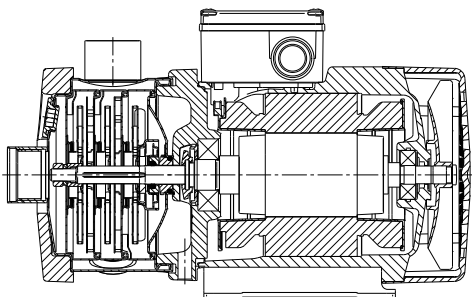
Which media has the pump been used for: _____

In which application has the pump been used: _____

Fault description

If possible please make a circle around the faulty part.

(In case of an electrical fault, please mark the terminal box.)



TM04 0359 1008

Please give a short description of the fault:

We hereby declare that this product is free from hazardous chemicals, biological and radioactive substances.

Date and signature

Company stamp

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro
Industrial Garin
1619 Garin Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus

Представительство ГРУНДФОС в
Минске
220125, Минск
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ
«Порт»
Тел.: +7 (375 17) 286 39 72/73
Факс: +7 (375 17) 286 39 71
E-mail: minsk@grundfos.com

Bosna and Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7A,
BH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 592 480
Telefax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com
e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo
Branco, 630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel. +359 2 49 22 200
Fax. +359 2 49 22 201
email: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District
Shanghai 201106
PRC
Phone: +86 21 612 252 22
Telefax: +86 21 612 253 33

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

Czech Republic

GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299

Denmark

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB
Trukkikuja 1
FI-01360 Vantaa
Phone: +358-(0) 207 889 500
Telefax: +358-(0) 207 889 550

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbálint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private
Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT. GRUNDFOS POMPA
Graha Intirub Lt. 2 & 3
Jln. Cililitan Besar No.454. Makassar,
Jakarta Timur
ID-Jakarta 13650
Phone: +62 21-469-51900
Telefax: +62 21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku
Hamamatsu
431-2103 Japan
Phone: +81 53 428 4760
Telefax: +81 53 428 5005

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava iela 60, LV-1035, Rīga,
Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznań
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

ООО Грундфос Россия
109544, г. Москва, ул. Школьная,
39-41, стр. 1
Тел. (+7) 495 564-88-00 (495)
737-30-00
Факс (+7) 495 564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
Phone: +381 11 2258 740
Telefax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang
Singapore 619264
Phone: +65-6681 9688
Telefax: +65-6681 9689

Slovakia

GRUNDFOS s.r.o.
Prievozská 4D
821 09 BRATISLAVA
Phona: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia

GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o.
Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana
Phone: +386 (0) 1 568 06 10
Telefax: +386 (0) 1 568 06 19
E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa

GRUNDFOS (PTY) LTD
Corner Mountjoy and George Allen
Roads
Wilbart Ext. 2
Bedfordview 2008
Phone: (+27) 11 579 4800
Fax: (+27) 11 455 6066
E-mail: lsmart@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuenteclilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Telefax: +41-44-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloe Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan dede Caddesi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

Бізнес Центр Європа
Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна
Телефон: (+38 044) 237 04 00
Факс.: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971 4 8815 166
Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan
38a, Oybek street, Tashkent
Телефон: (+998) 71 150 3290 / 71 150 3291
Факс: (+998) 71 150 3292

Addresses Revised 25.01.2016

97662025 0616
ECM: 1185582

The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

© Copyright Grundfos Holding A/S